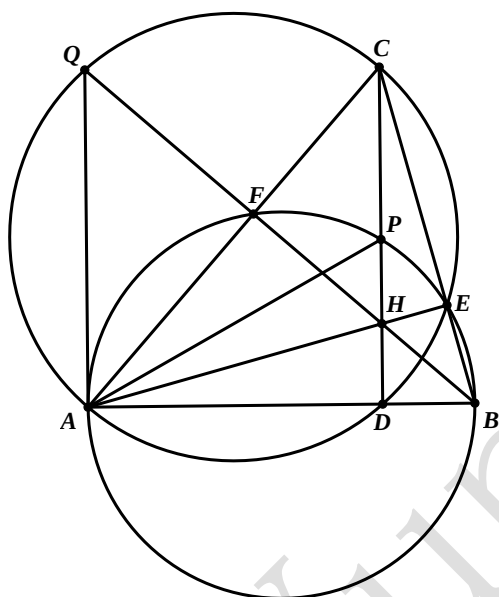
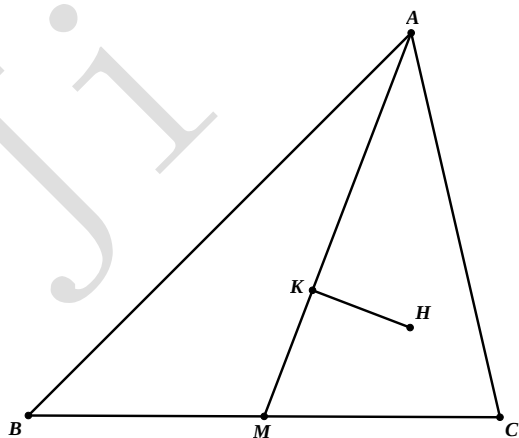


重心和垂心（二）

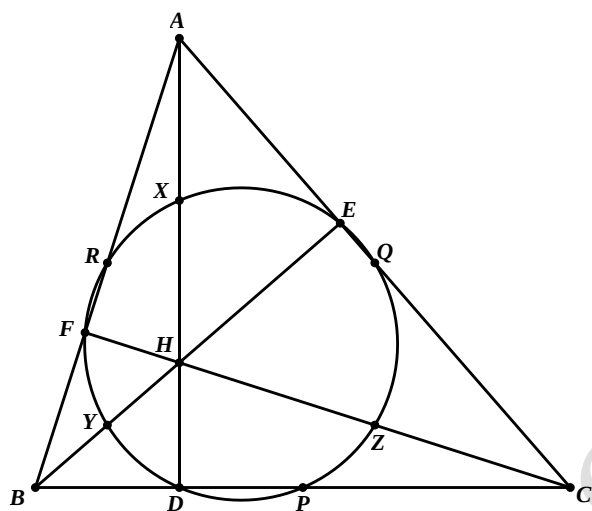
- 如图, H 是锐角三角形 ABC 的垂心. 以 AB 为直径的圆交 CD 于 P , 以 AC 为直径的圆交 BF 的延长线于 Q , 证明: $AP=AQ$.



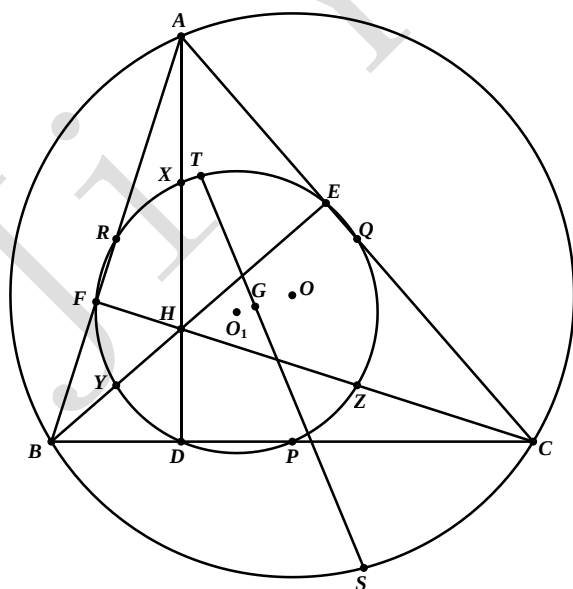
- 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 若垂心 H 在中线 AM 上的射影是 K , 则证明: B, C, H, K 四点共圆.



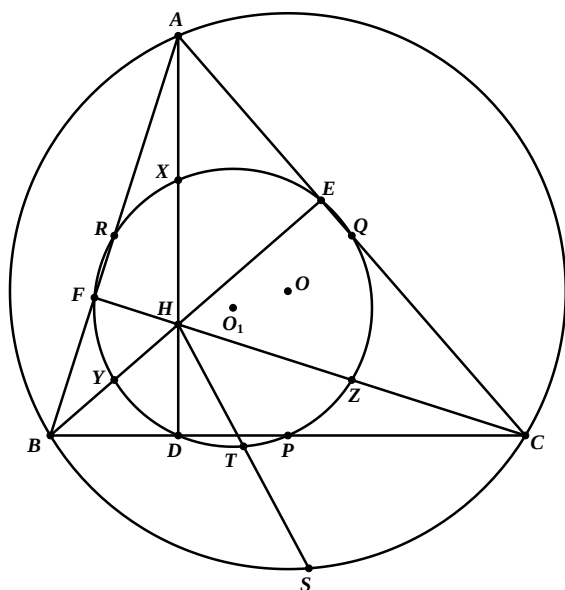
3. (九点圆) 证明: 三角形三条高的垂足、三边的中点, 以及垂心与顶点的三条线段的中点共圆.



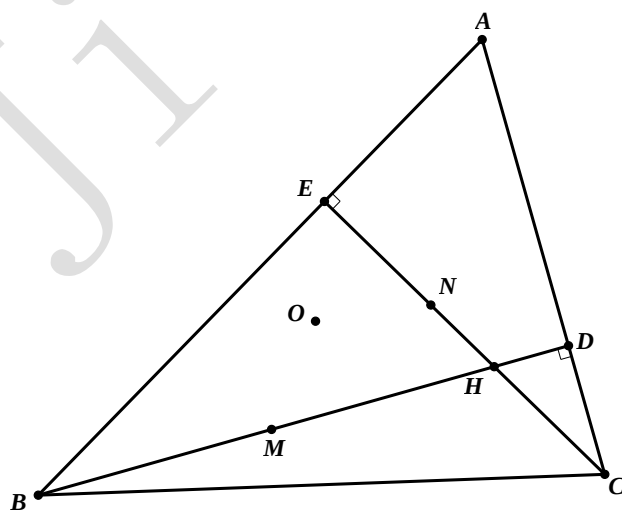
4. 如图, G 是 $\triangle ABC$ 的重心, S 是外接圆上的一点. 延长 SG 交 $\triangle ABC$ 的九点圆于 T , 证明: $GS=2GT$.



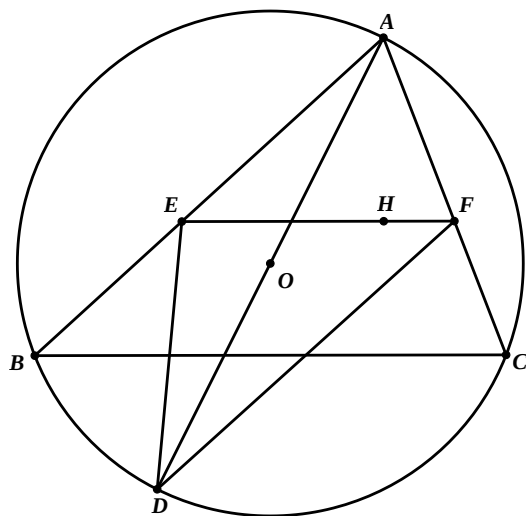
5. 如图, H 是 $\triangle ABC$ 的垂心, S 是外接圆上的一点. 证明: HS 的中点 T 在 $\triangle ABC$ 的九点圆上.



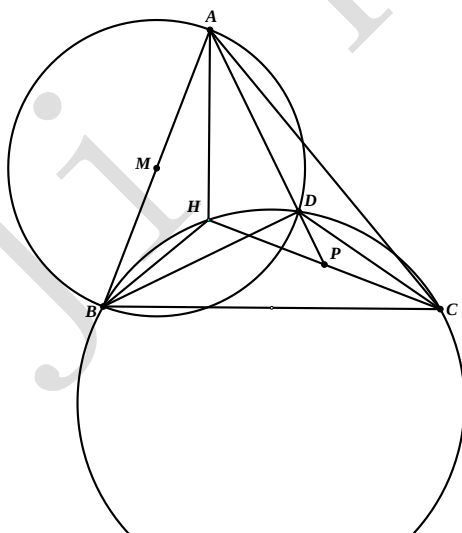
6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, $AB > AC$. O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 两条高 BE, CF 交于点 H , 点 M, N 分别在线段 BH, HF 上, 且满足 $BM = CN$. 求 $\frac{MH + NH}{OH}$ 的值.



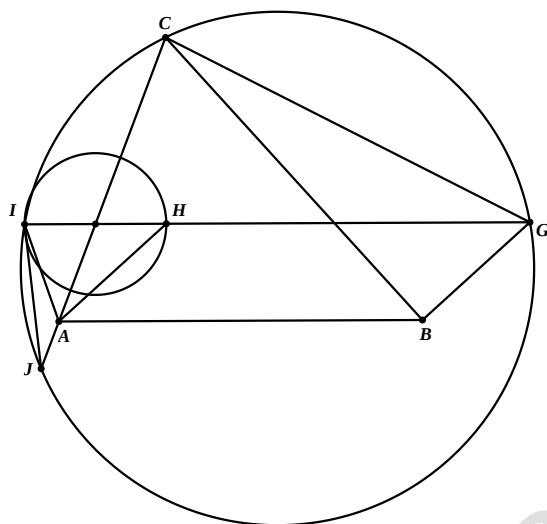
7. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中， AD 是外接圆直径， H 是垂心。过 H 作 $EF \parallel BC$ ，分别交 AB 、 AC 于点 E 、 F 。证明： DA 平分 $\angle EDF$ 。



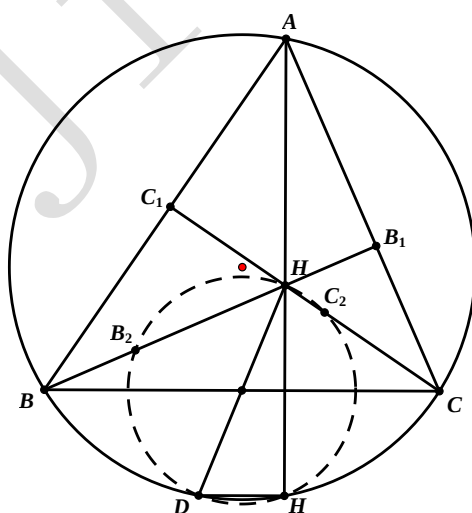
8. 如图， H 是 $\triangle ABC$ 的垂心，以 AB 为直径的圆 M 与 $\triangle BCH$ 的外接圆交于点 D 。延长 AD 与 CH 交于点 P ，证明： $PC=PH$ 。



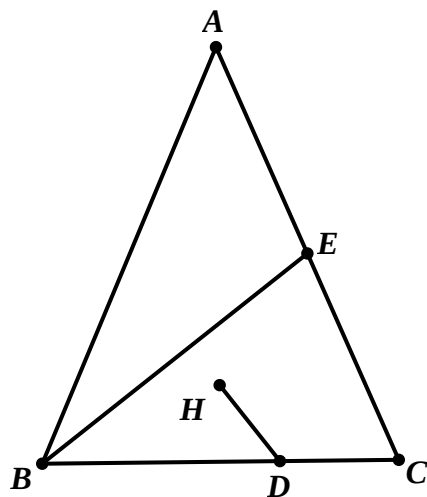
9. 如图, H 为锐角 $\triangle ABC$ 的垂心, 点 G 满足四边形 $ABGH$ 为平行四边形. I 为直线 GH 上的点, 使得 AC 平分线段 HI . 若直线 AC 与 $\triangle GCI$ 的外接圆交于点 C 和 J , 证明: $IJ = AH$.



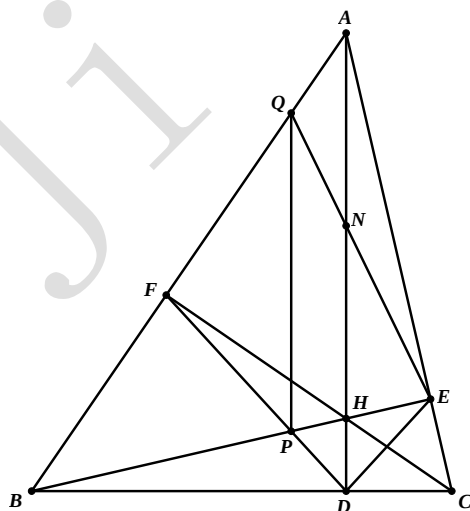
10. 如图, 锐角 $\triangle ABC$ 的高 BB_1, CC_1 相交于点 H . 点 B_2, C_2 分别位于线段 BH, CH 上, 且满足 $BB_2 = B_1H$, $CC_2 = C_1H$. 若 $\triangle B_2HC_2$ 的外接圆与 $\triangle ABC$ 的外接圆交于点 D 和 E , 则证明: $\triangle DEH$ 为直角三角形.



11. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， H 是 $\triangle ABC$ 的垂心， E 是边 AC 的中点。如果 D 在边 BC 上，满足 $3CD=BC$ ，那么证明： $BE \perp HD$ 。



12. 如图，已知 AD, BE, CF 为锐角 $\triangle ABC$ 的三条高， H 为垂心。 DF 与 BE 交于点 P ，过点 P 作 BC 的垂线交 AB 于点 Q ， EQ 交 AD 于点 N 。证明： N 为 AH 的中点。



13. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 边上一点. 过 D 作 AB, AC 的平行线, 分别交 AC, AB 于 E, F . DF 交 BE 于 P , DE 交 CF 于 Q . M 是 PQ 的中点, DM 交 EF 于 N . 证明: (1) 四边形 $DPNQ$ 是平行四边形; (2) $\triangle APQ$ 的重心, E, F 三线共点.

